

Guía Docente Paso a Paso: Sesión 03

Redes de Impedancia Compleja y Modelado de Transductores Térmicos

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Lunes, 10 de agosto de 2026 | 09:00 - 11:00 (120 min)

Justificación Pedagógica (CDIO)

Esta clase teórica es la piedra angular del Módulo 1. Prepara de forma directa a los estudiantes para el Laboratorio 1 derivando matemáticamente el álgebra de impedancias complejas y demostrando cómo los efectos parásitos alteran la lectura del sensor.

I. Agenda y Distribución del Tiempo (120 Minutos)

- **09:00 - 09:15 (15 min):** Retroalimentación de la Sesión 2 y puente al dominio fasorial.
- **09:15 - 09:55 (40 min):** Pizarra 1 - Álgebra de Impedancias y Leyes de Kirchhoff en CA.
- **09:55 - 10:35 (40 min):** Pizarra 2 - Modelado del Sensor NTC y Parásitos.
- **10:35 - 10:50 (15 min):** Taller de Pizarra Guiado - Cálculo analítico a 30 °C.
- **10:50 - 11:00 (10 min):** Cierre, entrega de Script base (Python) y roles de laboratorio.

II. Desarrollo Teórico: Guía de Pizarra (09:15 - 10:35)

Pizarra 1: Álgebra de Impedancias y Leyes de Kirchhoff (09:15 - 09:55)

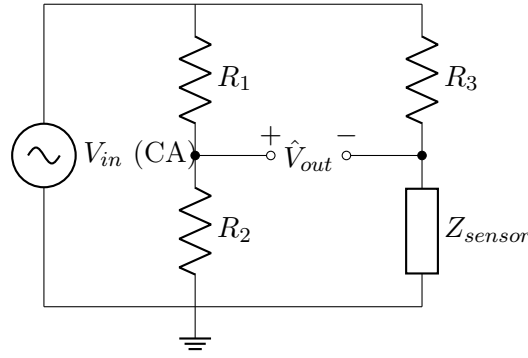
La relación entre la tensión $\hat{V}$ y corriente $\hat{I}$ fasoriales generaliza la resistencia hacia la Impedancia Compleja (Z):

$$\hat{V} = Z \cdot \hat{I} \implies Z = \frac{\hat{V}}{\hat{I}} = |Z| \angle \theta = R + jX \quad (1)$$

- **Resistencia (R):** Parte real (disipa energía en forma de calor).
- **Reactancia (X):** Parte imaginaria (almacena energía electromagnética).
 - Inductiva ($X > 0$): $X_L = \omega L$
 - Capacitiva ($X < 0$): $X_C = -\frac{1}{\omega C}$

Leyes de Kirchhoff y Divisores de Tensión se aplican idénticamente, sumando fasores:

$$\sum \hat{V}_k = 0 \quad \text{y} \quad \hat{V}_{Z2} = \hat{V}_{in} \left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) \quad (2)$$

Pizarra 2: Modelado del Sensor NTC y Efectos Parásitos (09:55 - 10:35)

Ecuación Steinhart-Hart reducida (Comportamiento del NTC):

$$R_{NTC}(T) = R_0 \cdot e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)} \quad (3)$$

Modelado de la línea de transmisión (15m trenzado, con R_{cable} , L_{cable} , C_{para}):

$$Z_{sensor}(j\omega) = R_{cable} + j\omega L_{cable} + \left(R_{NTC}(T) \parallel \frac{1}{j\omega C_{para}} \right) \quad (4)$$

Tensión de Desbalance Fasorial del Puente:

$$\hat{V}_{out}(j\omega) = \hat{V}_{in} \left(\frac{Z_{sensor}(j\omega)}{R_3 + Z_{sensor}(j\omega)} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \quad (5)$$

III. Taller de Pizarra Guiado: Resolución Paso a Paso (10:35 - 10:50)

Acción Docente

Divide la pizarra en secuencias numéricas. Pide a los estudiantes que configuren sus calculadoras en modo complejo (grados) y vayan dictándote los resultados de cada etapa.

Datos iniciales del problema planteado:

- Excitación: $V_{in} = 2 V_{pp} \implies \hat{V}_{in} = 1\angle 0^\circ \text{ V (pico)}$. Frecuencia: $f_c = 10 \text{ kHz}$ ($\omega_c \approx 62\,831,85 \text{ rad/s}$).
- Resistencias del puente: $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$.
- Condición física: Cámara a $T = 30^\circ \text{ C}$ ($303,15 \text{ K}$).
- Parámetros de diseño: $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ a $298,15 \text{ K}$, $\beta = 3950 \text{ K}$.

Paso 1: Cálculo de la resistencia del NTC a 30° C

$$R_{NTC}(303,15) = 10000 \cdot e^{3950\left(\frac{1}{303,15} - \frac{1}{298,15}\right)} \approx 8059,2 \Omega$$

Paso 2: Cálculo de Reactancias a 10 kHz

$$X_L = \omega_c L_{cable} = 62831,85 \cdot 15 \cdot 10^{-6} \approx 0,94 \Omega \quad (\text{Despreciable frente a los k}\Omega)$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega_c C_{para}} = \frac{1}{j(62831,85)(4,7 \cdot 10^{-9})} = -j3386,2 \Omega$$

Paso 3: Cálculo del Paralelo ($R_{NTC} \parallel Z_C$)

$$Z_{paralelo} = \frac{8059,2 \cdot (-j3386,2)}{8059,2 - j3386,2} \approx 1208,6 - j2876,5 \Omega$$

Paso 4: Impedancia Total del Sensor (Z_{sensor}) Agregando la resistencia parásita del cable ($R_{cable} = 10 \Omega$):

$$Z_{sensor} \approx 1218,6 - j2875,56 \Omega = 3123,8\angle -67,02^\circ \Omega$$

Paso 5: Tensión Fasorial de Salida ($\hat{V}_{out}$) Sustituyendo en la ecuación del puente:

$$\hat{V}_{out} = 1\angle 0^\circ \left(\frac{3123,8\angle -67,02^\circ}{10000 + 1218,6 - j2875,56} - 0,5 \right) \approx 0,252\angle -162,4^\circ \text{ V}$$

Justificación Pedagógica (CDIO)

Conclusión de la clase: Destaca a los estudiantes que la salida no solo cambia en amplitud cuando varía la temperatura, sino que presenta un severo **desfase angular negativo** ($\theta \approx -162,4^\circ$) causado por la capacitancia parásita del cable. ¡Este es el fenómeno exacto que medirán en el osciloscopio el miércoles!

IV. Cierre y Tarea para el Miércoles (10:50 - 11:00)

Código Base de Python para el Laboratorio 1:

```
import numpy as np
import pandas as pd

# Carga de traza CSV exportada del osciloscopio
df = pd.read_csv("lab1_medicion_30C.csv")

t = df['Time'].values
v_in = df['Channel1'].values
v_out = df['Channel2'].values

# Calculo de amplitud pico experimental
v_out_pico = np.max(v_out)

# Medicion automatica de diferencia de tiempo entre picos (Delta t)
idx_pico_in = np.argmax(v_in)
idx_pico_out = np.argmax(v_out)
delta_t = t[idx_pico_out] - t[idx_pico_in]

f_c = 10000.0 # Frecuencia portadora 10 kHz
fase_grados = delta_t * f_c * 360.0

print(f"Amplitud V_out experimental: {v_out_pico:.3f} V")
print(f"Desfase experimental: {fase_grados:.2f} grados")
```

Lista de Verificación de Hardware para el Miércoles (Lab 1)

Recordar a los grupos traer su kit completo: 1x Termistor NTC (10k Ω a 25°C), 3x Resistores 10k Ω al 1%, 1x Capacitor de poliéster de 4,7nF, Protoboard, cables, y memoria USB.